

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería / Escuela de Ciencias y Sistemas

Curso: Prácticas Iniciales

MANUAL TÉCNICO DE APRENDIZAJE

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE

Guía práctica para la identificación de componentes y procedimiento seguro de mantenimiento preventivo en equipos portátiles.

Guatemala, 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual técnico tiene como propósito fundamental brindar una guía clara, accesible y estructurada sobre el funcionamiento, reconocimiento de componentes y mantenimiento preventivo de equipos portátiles (laptops).

A través de esta lectura, el usuario adquirirá los conocimientos necesarios para comprender la arquitectura básica de una computadora, identificar las piezas fundamentales que posibilitan su operación diaria y ejecutar un procedimiento completo de mantenimiento preventivo de forma totalmente segura y ordenada, previniendo posibles fallos y prolongando la vida útil del equipo.

2. ¿QUÉ ES UNA COMPUTADORA?

Una computadora es un dispositivo electrónico programable capaz de recibir datos, procesarlos mediante instrucciones, almacenarlos y generar información. Para realizar estas funciones, utiliza componentes de **hardware** (la parte física y tangible del equipo) y **software** (los programas, instrucciones y sistema operativo) que funcionan de manera coordinada.

El flujo de trabajo esencial de cualquier computadora se divide en cuatro etapas principales:

- **Entrada:** Captura de datos a través de periféricos o dispositivos de entrada.
- **Procesamiento:** Transformación y cálculo de los datos mediante la unidad central de procesamiento.
- **Almacenamiento:** Guardado temporal o permanente de la información en memoria y unidades de disco.
- **Salida:** Presentación de los resultados procesados al usuario.

3. COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA LAPTOP

En un equipo portátil, los componentes están integrados de forma compacta. A continuación se describe la función elemental de cada uno:

Procesador (CPU) Es el "cerebro" de la computadora. Encargado de ejecutar las instrucciones del software, realizar cálculos matemáticos y coordinar el funcionamiento de todos los demás componentes.	Memoria RAM Memoria de acceso aleatorio de alta velocidad. Almacena de forma temporal la información que el procesador y los programas necesitan utilizar en el instante actual.
Unidad SSD / NVMe Dispositivo de almacenamiento masivo permanente de estado sólido. Guarda el sistema operativo, archivos y aplicaciones con altas velocidades de lectura y escritura.	Tarjeta Madre (Motherboard) Placa de circuito impreso principal que interconecta y permite la comunicación directa entre el procesador, memoria RAM, almacenamiento, batería y puertos.
Sistema de Enfriamiento Compuesto por el disipador metálico y el ventilador. Su función es extraer el calor generado por el procesador y mantener una temperatura óptima de operación.	Batería Fuente autónoma de energía eléctrica de la laptop que permite su funcionamiento sin estar conectada continuamente a la corriente eléctrica.

4. ¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO?

El **mantenimiento preventivo** consiste en una serie de acciones periódicas de inspección, limpieza y acondicionamiento físico de los componentes de la computadora con el fin de evitar fallos futuros, sobrecalentamiento y deterioro prematuro.

Objetivos Principales

- **Mantener limpio el equipo:** Eliminar la acumulación de polvo, pelusa y suciedad interna.
- **Favorecer una adecuada refrigeración:** Garantizar un flujo constante de aire a través de los conductos y el disipador.
- **Conservar el buen funcionamiento del equipo:** Prevenir que el procesador reduzca su velocidad por altas temperaturas (thermal throttling).
- **Reducir la posibilidad de problemas causados por polvo o suciedad:** Evitar cortocircuitos o trabado mecánico del ventilador.
- **Prolongar la vida útil de los componentes:** Disminuir el estrés térmico en la tarjeta madre y los microchips.

Diferencia entre Mantenimiento Preventivo y Correctivo:

El *mantenimiento preventivo* se realiza de forma planificada cuando el equipo aún funciona correctamente, con el objetivo de prevenir averías. Por el contrario, el *mantenimiento correctivo* se ejecuta únicamente cuando el equipo ya presenta una falla, daño físico o mal funcionamiento que requiere la reparación o reemplazo de piezas.

5. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Para llevar a cabo la rutina de mantenimiento preventivo es indispensable contar con las siguientes herramientas básicas:

Herramienta / Material	Uso y Función en el Mantenimiento
Destornilladores	De precisión (generalmente Phillips/Cruz). Se utilizan para retirar e instalar los tornillos del chasis y componentes internos.
Espátula de palanca (Spudger)	Herramienta plástica empleada para separar con cuidado las pestañas de ajuste del chasis sin dañar ni rayar el plástico.
Brocha	De cerdas suaves y antiestáticas. Permite remover el polvo superficial acumulado en la tarjeta madre, aspas y esquinas.
Aire comprimido	Aerosol que expulsa aire a presión para remover suciedad incrustada en zonas inaccesibles como las rejillas del disipador.
Alcohol isopropílico	Solvente de alta pureza (99%) y rápida evaporación. Utilizado para remover la pasta térmica reseca de forma segura.
Pasta térmica	Compuesto conductor térmico que se aplica entre el procesador y el disipador para optimizar la transferencia de calor.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ESD

¡Atención Seguridad Electrostática (ESD)! La electricidad estática acumulada en el cuerpo humano puede dañar irreparablemente los microcircuitos sensibles de la computadora. Siga rigurosamente estas medidas preventivas.

- **Apagar completamente la laptop** antes de comenzar cualquier trabajo físico.
- **Desconectar el cargador** y la fuente de alimentación externa.
- **Trabajar en una superficie limpia, estable y organizada** (evitar manteles de tela o alfombras que generen estática).
- **Utilizar protección contra descargas electrostáticas (ESD)** cuando sea posible (como una pulsera antiestática conectada a tierra o tocar una superficie metálica conectada a tierra antes de manipular componentes).
- **Evitar tocar directamente los contactos** dorados o pines de los componentes (como los módulos RAM).
- **No forzar piezas ni conectores**; si algo no ensambla suavemente, revise la alineación.
- **Mantener líquidos alejados** de la mesa de trabajo y de los componentes electrónicos.
- **Utilizar correctamente las herramientas** adecuadas para cada tipo de tornillo sin barrer las roscas.
- **Organizar los tornillos** según su tamaño y posición para facilitar el posterior ensamblaje exacto.

7. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Siga detalladamente el procedimiento paso a paso en el orden establecido:

Paso 1 Retirar la tapa inferior

Retire los tornillos del chasis con un destornillador adecuado. Tome una fotografía o mantenga los tornillos organizados para recordar su posición exacta. Utilice una espátula de palanca de plástico con mucho cuidado para liberar las pestañas. Recuerde que el método de apertura puede variar según el modelo de laptop.

Paso 2 Identificar y retirar cuidadosamente el sistema de enfriamiento

Localice el ensamblaje térmico. El disipador absorbe el calor del procesador conducido por tubos de cobre, mientras que el ventilador expulsa dicho calor al exterior. Desconecte el conector del ventilador y retire los tornillos del disipador en el orden indicado por el fabricante para retirarlo suavemente.

Paso 3 Retirar cuidadosamente los módulos de memoria RAM

Abra con delicadeza los seguros laterales del zócalo de la memoria RAM hasta que el módulo se elve en un ángulo aproximado de 30 grados, luego retire la memoria jalando con cuidado hacia afuera.

Paso 4 Limpiar el ventilador

Primero utilice una brocha suave para remover el polvo grueso. Posteriormente aplique aire comprimido. **Importante:** Sujete las aspas del ventilador manualmente mientras aplica el aire comprimido para evitar que giren libremente a velocidad excesiva, lo que podría dañar el rodamiento o generar sobrevoltaje inducción.

Paso 5 Limpiar los módulos de memoria RAM

Limpie la superficie del módulo con una brocha limpia de cerdas suaves, sujetándolo únicamente por sus bordes laterales y evitando tocar directamente los contactos dorados de conexión.

Paso 6 Retirar la pasta térmica anterior del procesador

Aplique unas gotas de alcohol isopropílico sobre un paño de microfibra o hisopo y limpie suavemente la superficie metálica (DIE) del procesador hasta eliminar por completo los residuos secos de pasta térmica previa.

Paso 7 Limpiar el disipador y remover residuos

Limpie los residuos de pasta térmica vieja en la base de contacto del disipador metálico utilizando alcohol isopropílico. Retire el polvo restante acumulado en las aletas de ventilación con una brocha seca.

Paso 8 Aplicar pasta térmica nueva

Coloque una pequeña cantidad de pasta térmica nueva (aproximadamente del tamaño de un grano de arroz) sobre la superficie metálica central del procesador. La pasta térmica sirve para rellenar las microimperfecciones del metal garantizando una máxima transferencia de calor hacia el disipador.

Paso 9 Volver a instalar el disipador, el ventilador y la memoria RAM

Coloque el disipador alineando correctamente sus tornillos y apriételos de manera uniforme. Conecte el cable de alimentación del ventilador. Reinstale los módulos RAM en su ranura con el ángulo adecuado y presione hacia abajo hasta que los seguros laterales encajen firmemente.

Paso 10 Realizar una limpieza adicional

Realice una inspección visual general y utilice la brocha y el aire comprimido de forma adecuada para eliminar restos de polvo flotante en el interior del chasis y en la cara interna de la tapa.

Paso 11 Volver a colocar la tapa inferior y los tornillos

Alinee la tapa inferior sobre la laptop, presione suavemente el contorno para ajustar las pestañas plásticas y coloque todos los tornillos retenidos en sus posiciones originales correspondientes.

Paso 12 Encender la laptop y comprobar el funcionamiento

Conecte el cargador o presione el botón de encendido. Compruebe que el equipo encienda adecuadamente, que el ventilador gire correctamente y que el sistema operativo reconozca la totalidad de la memoria RAM instalada.

8. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

- **Realizar mantenimiento preventivo periódicamente:** Se recomienda realizar esta limpieza al menos 1 o 2 veces al año según el entorno de uso.
- **Mantener libres de polvo las zonas de ventilación:** Limpie con frecuencia las rendijas exteriores de entrada y salida de aire.

- **No utilizar la laptop sobre superficies blandas:** Evite apoyar el equipo sobre camas, sofás o cobijas que bloqueen la ventilación e introduzcan pelusas.
- **Mantener el equipo en un ambiente limpio:** Procure trabajar en espacios libres de polvo excesivo y libre de humo.
- **No aplicar líquidos directamente sobre los componentes:** Humedezca siempre el paño o hisopo con alcohol isopropílico antes de aplicar.
- **No forzar piezas durante el desmontaje:** Si un componente no se libera, verifique si hay algún tornillo oculto.
- **Organizar los tornillos durante el procedimiento:** Utilice recipientes o un organizador imantado.
- **Tomar fotografías antes de desmontar:** Tome capturas visuales antes de desconectar cables o retirar módulos para guiarse durante el ensamblaje.